

#### 相关研究

《创新永不止步——国泰 300 增强 ETF 投资价值分析》2021.11.25

《拥抱主动智能，紧跟 5G 浪潮——国泰中证消费电子主题 ETF 投资价值分析》2021.11.03

《“专精特新”的量化表达和标的优选》2021.10.29

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

分析师:罗蕾

Tel:(021)23219984

Email:ll9773@htsec.com

证书:S0850516080002

联系人:孙丁茜

Tel:(021)23212067

Email:sdq13207@htsec.com

## 周期的力量，风险的集中，分散的本质：9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤原因分析

### 投资要点:

- **9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略的回撤行情回顾。**近来，大量前期表现出众的量化策略同步发生回撤，引发市场的热烈讨论与高度关注。其中，前期绝对收益和超额收益均稳定向上的中证 500 指数增强产品，自 2021 年 9 月中旬以来，经历了今年以来幅度较大、速度较快的一次回撤。而伴随商品市场过热情绪的迅速降温，部分品种的极端波动也给 CTA 策略带来较大风险，以捕捉市场方向性波动为目标的趋势策略产品在 10 月中下旬跌幅较大。
- **9-11 月期间，指数增强策略的回撤原因分析。**我们认为，近 1 年来，500 增强产品与周期板块的相关性逐渐增强，风险贡献也不断向周期板块集中。而周期板块前期的集体上扬在一定程度上与动力煤、螺纹钢等商品价格上涨带来公司业绩提升有关。当动力煤、螺纹钢等商品价格下跌，并带动整个周期板块的股价回撤时，前期积累的风险开始爆发。
- **9-11 月期间，CTA 策略的回撤原因分析。**我们认为，基于动量/趋势的 CTA 策略在前期上涨行情中，不断提升在能化/工金板块上的仓位，使得产品的收益来源愈发单一，风险暴露也愈加集中。当能化/工金板块商品价格大幅回调时，多数产品净值也随之出现大幅波动及回撤。
- **9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤的思考。**我们原本希望通过配置不同资产或策略来实现风险分散，但事实上，在某些特殊情况下，当两者的收益来源或面临的风险趋同时，分散化的目的并没有达成。换句话说，分散化反而在最需要它的时候失效了。
- **9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤的应对建议。**在进行资产配置时，不仅要关注各类资产或策略本身的风险以及它们之间的长期相关性，还应不断关注策略的收益来源、风险贡献、甚至是相关性的变化，防止收益来源单一化导致风险的过度集中。
- **风险提示。**1) 本文根据公开数据和评价指标计算，不作为对未来走势的判断和投资建议；2) 私募产品信息披露有限，或存在统计不完全等情况。

## 目 录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. 9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤行情回顾 .....     | 6  |
| 1.1 指数增强策略 .....                         | 6  |
| 1.2 CTA 策略 .....                         | 7  |
| 2. 9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤原因分析 .....     | 10 |
| 2.1 指数增强策略回撤原因分析 .....                   | 10 |
| 2.1.1 风起青萍：市场风格骤变 .....                  | 10 |
| 2.1.2 泥沙俱下：行业和因子的“双杀” .....              | 11 |
| 2.1.3 由表及里：风险逐步集中 .....                  | 13 |
| 2.2 CTA 策略回撤原因分析 .....                   | 15 |
| 3. 9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤的思考及应对建议 ..... | 17 |
| 4. 总结 .....                              | 18 |
| 5. 风险提示 .....                            | 18 |

## 图目录

|      |                                                                              |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 图 1  | 2021Q3 规模最大的 5 只中证 500 指数增强基金 2021 年累计超额收益 .....                             | 6  |
| 图 2  | 2021 年累计超额收益最高的 5 只中证 500 指数增强基金 YTD 累计超额收益<br>(2021.01.01-2021.11.12) ..... | 6  |
| 图 3  | 中证 500 指数增强基金 2021/9/16-2021/11/12 期间的累计超额收益 .....                           | 6  |
| 图 4  | 中证 500 指数增强基金 2021/1/1-2021/9/15 期间的累计超额收益 .....                             | 6  |
| 图 5  | 2021/9/16-2021/11/12 期间, 私募中证 500 指数增强产品的超额收益分布 .....                        | 7  |
| 图 6  | 部分私募中证 500 指数增强产品 2021 年的累计超额收益 (截至 2021.11.12) .....                        | 7  |
| 图 7  | 中证商品期货板块指数 2021 年净值走势 (截至 2021.11.12) .....                                  | 7  |
| 图 8  | 私募 CTA 策略 2021 年净值走势 (截至 2021.11.12) .....                                   | 8  |
| 图 9  | 私募 CTA 策略年化波动率 (2014.12.31-2021.11.12) .....                                 | 8  |
| 图 10 | 私募 CTA 策略的存续产品数量 (截至 2021.11.12) .....                                       | 8  |
| 图 11 | 趋势策略 2021 年累计收益分布 (截至 2021.11.12) .....                                      | 8  |
| 图 12 | 趋势策略的累计收益 (2021.10.16-2021.10.29) .....                                      | 9  |
| 图 13 | 趋势策略累计收益的数量分布 (2021.10.16-2021.10.29) .....                                  | 9  |
| 图 14 | 趋势策略 2021 年最大回撤分布 (截至 2021.11.12) .....                                      | 9  |
| 图 15 | 2021 年最大回撤发生时点分布 (截至 2021.11.12) .....                                       | 9  |
| 图 16 | 部分头部量化私募产品的净值走势 (截至 2021.11.12) .....                                        | 10 |
| 图 17 | 市场延续性与中证 500 指数增强基金的平均月超额收益 (2017.01-2021.11) .....                          | 11 |
| 图 18 | 市场延续性与跑赢基准的中证 500 指数增强基金的个数占比 (2017.01-2021.11) .....                        | 11 |
| 图 19 | 中信一级行业指数过去 1 年涨跌幅与近期涨跌幅 (截止 2021.11.12) .....                                | 11 |
| 图 20 | 公募中证 500 指数增强基金周度回归的回归系数 (2021.01.01 - 2021.11.12) .....                     | 12 |
| 图 21 | 私募中证 500 指数基金周度回归的回归系数 (2021.01.01 - 2021.11.12) .....                       | 12 |
| 图 22 | 行业盈利、增长复合得分与 2021Q2 中证 500 指数增强基金平均行业偏离散点图<br>(2021.06) .....                | 12 |
| 图 23 | 行业盈利、增长复合得分与行业指数 9/16-11/12 期间涨跌幅散点图 (2021.09.15) .....                      | 12 |
| 图 24 | 500 增强产品的因子暴露和常用因子的溢价变化 (2021.01.01-2021.11.12) .....                        | 13 |
| 图 25 | 公募中证 500 指数增强基金日超额收益与行业指数日超额收益滚动半年的平均 .....                                  |    |

## 相关系数 14

|      |                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 图 26 | 公募中证 500 指数增强基金滚动半年 Sharpe 回归得到的周期板块平均回归系数                     | 14 |
| 图 27 | 私募中证 500 指数增强基金周超额与行业指数周超额滚动半年的平均相关系数                          | 14 |
| 图 28 | 私募中证 500 指数增强基金滚动半年 Sharpe 回归得到的周期板块平均回归系数                     | 14 |
| 图 29 | 商品指数与周期板块的走势 .....                                             | 14 |
| 图 30 | 商品指数与周期板块日超额收益滚动半年相关系数 .....                                   | 14 |
| 图 31 | 公募中证 500 指数增强基金业绩与商品价格指数滚动半年相关系数 .....                         | 15 |
| 图 32 | 公募 500 增强产品各板块的风险贡献 .....                                      | 15 |
| 图 33 | 私募 500 增强产品各板块的风险贡献 .....                                      | 15 |
| 图 34 | 主观和量化趋势策略 10/16-10/29 的平均收益（以 2021.01.01-2021.10.15 收益分组）      | 16 |
| 图 35 | 主观和量化趋势策略 10/16-10/29 的正收益比例（以 2021.01.01-2021.10.15 收益分组）     | 16 |
| 图 36 | 主观趋势策略 2021 年的期货因子平均暴露（以 10/16-10/29 收益分组，截至 2021.11.12） ..... | 16 |
| 图 37 | 量化趋势策略 2021 年的期货因子平均暴露（以 10/16-10/29 收益分组，截至 2021.11.12） ..... | 16 |
| 图 38 | 主观趋势策略 2021 年的期货板块平均暴露（以 10/16-10/29 收益分组，截至 2021.11.12） ..... | 17 |
| 图 39 | 量化趋势策略 2021 年的期货板块平均暴露（以 10/16-10/29 收益分组，截至 2021.11.12） ..... | 17 |
| 图 40 | 期货板块/因子的绝对收益 .....                                             | 17 |
| 图 41 | 主观趋势策略收益与期货板块/因子超额收益的滚动半年度相关系数（截至 2021.11.12） .....            | 17 |
| 图 42 | 量化趋势策略收益与期货板块/因子超额收益的滚动半年度相关系数（截至 2021.11.12） .....            | 17 |
| 图 43 | 指数增强与 CTA 策略的相关性（2016.01.01-2021.11.12） .....                  | 18 |
| 图 44 | 私募 500 增强与 CTA 主观趋势策略滚动半年度相关系数 .....                           | 18 |

## 表目录

---

|     |                                           |    |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 表 1 | 中证商品期货板块指数的区间收益 .....                     | 7  |
| 表 2 | 私募 CTA 策略 2021 年业绩表现（截至 2021.11.12） ..... | 8  |
| 表 3 | Sharpe 模型中各板块指数对应的行业 .....                | 13 |

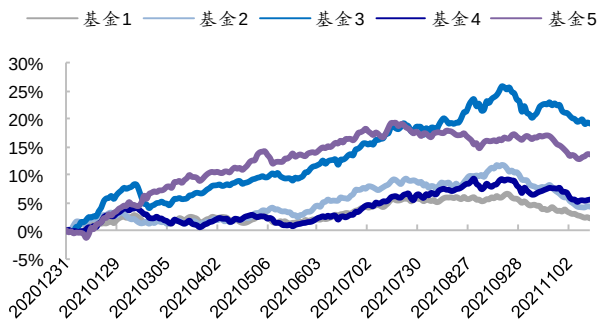
## 1. 9-11月期间，指数增强和CTA策略回撤行情回顾

### 1.1 指数增强策略

2021年9月中旬之后，中证500指数经历了今年以来幅度较大、速度较快的一次回撤。9-11月期间，指数最大回撤9.13%。与此同时，前期受关注度较高、绝对收益和超额收益均稳定向上的中证500指数增强类产品还出现了较大的相对回撤。

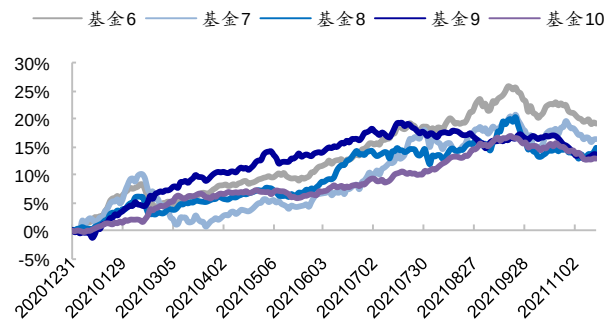
从公募基金来看，2020年10月以前成立的35只中证500指数增强基金中，半数都在9-11月间经历了今年以来的最大回撤。具体来看，9/16-11/12，仅4只基金超额收益为正，12只基金（占比34.3%）跑输基准指数3个百分点以上，最大回撤超过3%的基金达21只。在此期间，公募中证500指数增强基金的平均超额收益为-2.42%，超额收益中位数为-2.40%。

图1 2021Q3规模最大的5只中证500指数增强基金2021年累计超额收益



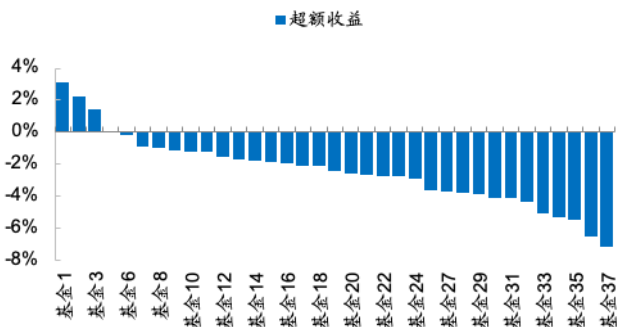
资料来源：Wind，海通证券研究所

图2 2021年累计超额收益最高的5只中证500指数增强基金YTD累计超额收益（2021.01.01-2021.11.12）



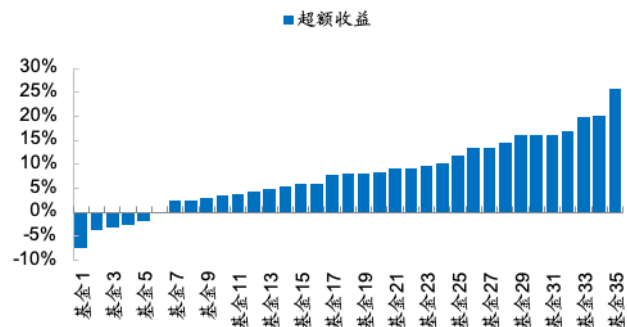
资料来源：Wind，海通证券研究所

图3 中证500指数增强基金2021/9/16-2021/11/12期间的累计超额收益



资料来源：Wind，海通证券研究所

图4 中证500指数增强基金2021/1/1-2021/9/15期间的累计超额收益

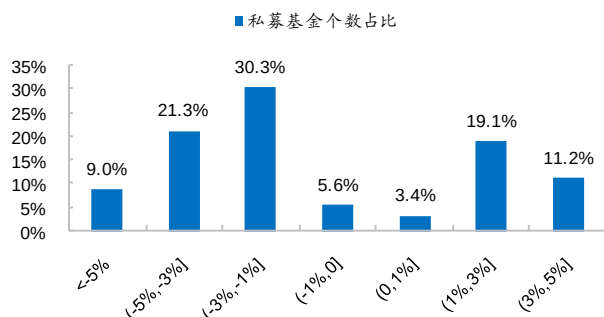


资料来源：Wind，海通证券研究所

从私募的中证500指数增强产品来看，发生回撤的同样数量众多。统计私募排排网净值收录较全的500增强产品在9/16-11/12期间相对指数的超额收益（图5），可以发现，跑输指数的产品数量占比高达2/3，30.3%的产品跑输幅度在3个百分点以上，9%的产品甚至跑输5个百分点以上。

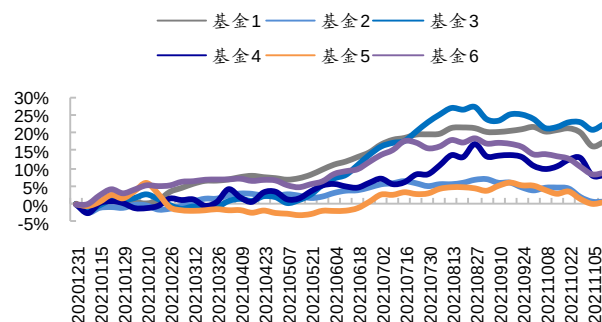
在此期间，私募500增强产品的平均超额收益为-1.25%，超额收益中位数为-1.63%。从超额收益的时间序列变化趋势来看，私募产品与公募产品较为相似。超额收益的高点也出现在8月底、9月初，而自9月中旬开始，超额收益出现了2个月左右的持续回撤。

图5 2021/9/16-2021/11/12 期间，私募中证 500 指数增强产品的超额收益分布



资料来源：Wind，海通证券研究所

图6 部分私募中证 500 指数增强产品 2021 年的累计超额收益（截至 2021.11.12）



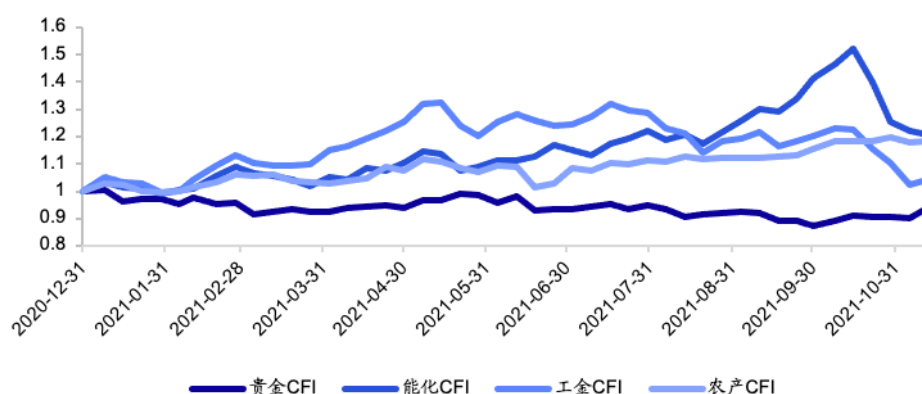
资料来源：Wind，海通证券研究所

## 1.2 CTA 策略

9-11 月期间，随着保供限价政策不断加码，商品价格监管力度日益加强，前期商品市场过热的情绪迅速降温。

从各期货板块的价格变化过程来看，能源化工类商品受双碳政策影响，扩产减少、供需失衡，自 8 月以来快速上涨。但是，10 月中旬，由于监管持续发声关注煤炭价格、约谈相关企业，并伴随交易规则调整、澳煤放开等利空因素，能化类期货价格大幅跳水。同样跌幅较大的还有工业金属板块，两者 10/16-10/29 期间跌幅分别达到 17.60% 和 9.78%。同期，仅农产品走出独立行情，上涨 1.16%。

图7 中证商品期货板块指数 2021 年净值走势（截至 2021.11.12）



资料来源：Wind，海通证券研究所

表 1 中证商品期货板块指数的区间收益

| 时间区间                  | 黄金 CFI | 能化 CFI  | 工金 CFI | 农产 CFI |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|
| 2021.01.01-2021.10.15 | -8.93% | 52.21%  | 22.56% | 18.31% |
| 2021.10.16-2021.10.29 | -0.72% | -17.60% | -9.78% | 1.16%  |

资料来源：Wind，海通证券研究所

部分品种的极端波动，给 CTA 策略带来了较大的风险。虽然各类策略 2021 年的 YTD 收益仍维持在 10%-20% 之间，但 10 月中下旬回撤明显。分策略类型来看，主观趋势、量化趋势、管理期货复合策略跌幅较大，累计收益分别为 -1.78%、-1.30% 和 -1.99%。而量化套利策略则相对稳健，截至 2021.11.12，累计收益 11.21%，Calmar 比率逾 30。同时，2021 年以来获取正收益的产品比例位居各策略类型榜首，达 84.5%。



从风险角度来看，多数策略类型 2021 年以来（截至 2021.11.12）的波动率显著高于全区间（2015 年以来）水平，整体波动加剧。

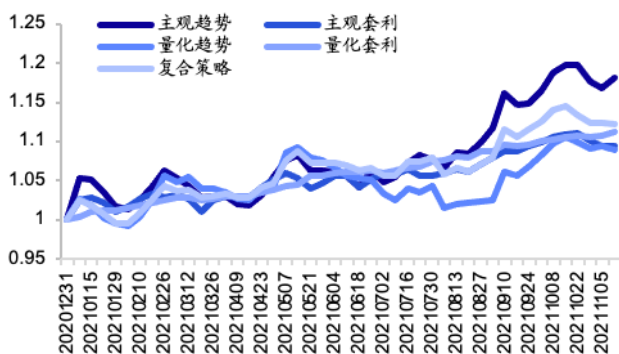
表 2 私募 CTA 策略 2021 年业绩表现（截至 2021.11.12）

| 策略类型 | 累计收益   | 年化收益   | 年化波动   | 最大回撤  | 夏普比率 | Calmar 比率 | 01/01-10/15<br>收益 | 10/16-10/29<br>收益 | 2021 年以来<br>正收益比例 |
|------|--------|--------|--------|-------|------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主观趋势 | 18.08% | 20.28% | 10.96% | 4.31% | 1.85 | 4.71      | 19.79%            | -1.78%            | 73.91%            |
| 主观套利 | 9.49%  | 10.60% | 5.81%  | 2.20% | 1.83 | 4.83      | 10.98%            | -0.77%            | 75.44%            |
| 量化趋势 | 8.94%  | 9.99%  | 9.83%  | 7.19% | 1.02 | 1.39      | 10.50%            | -1.30%            | 70.54%            |
| 量化套利 | 11.21% | 12.53% | 1.97%  | 0.33% | 6.36 | 37.94     | 10.56%            | 0.09%             | 84.52%            |
| 复合策略 | 12.19% | 13.63% | 8.13%  | 2.89% | 1.68 | 4.71      | 14.58%            | -1.99%            | 77.08%            |

资料来源：私募排排网，海通证券研究所

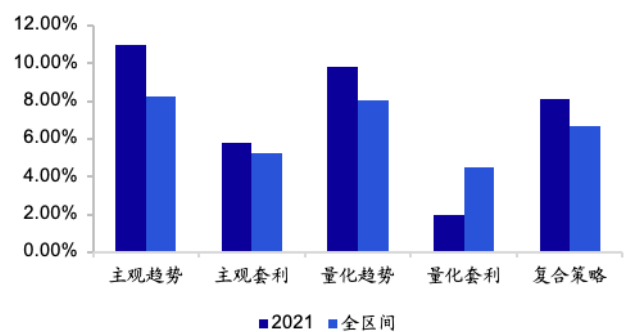
注：以私募排排网所收录的净值披露频率为天或周，且数据覆盖度较高的私募 CTA 产品构建细分策略等权组合，考察不同 CTA 策略的收益表现。

图8 私募 CTA 策略 2021 年净值走势（截至 2021.11.12）



资料来源：私募排排网，海通证券研究所

图9 私募 CTA 策略年化波动率（2014.12.31-2021.11.12）

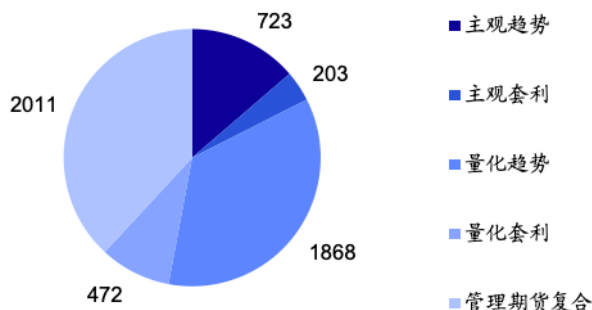


资料来源：私募排排网，海通证券研究所

从策略逻辑角度分析，趋势策略着眼于捕捉市场方向性波动，在单边行情中更有优势。而一旦趋势突然被打破，往往难以及时调整头寸（特别是中、长期策略），易发生较大的回撤。从 10 月中旬行情转折来看，趋势策略也正是回撤较多的策略类型。因此，我们在后文的行情回顾及回撤原因分析中，仅关注两类趋势策略的相关产品。

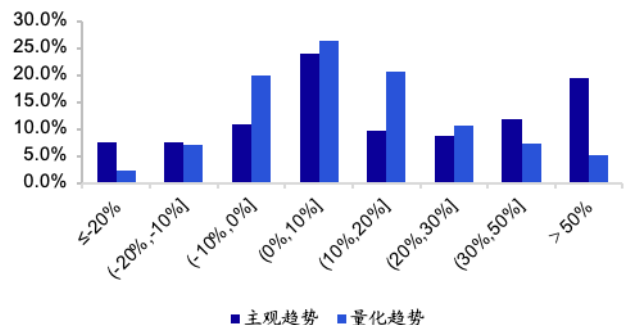
根据私募排排网数据，截至 2021.11.12，主观趋势和量化趋势策略的存续产品数量分别为 723 只和 1868 只，合计数量占总数的一半左右。

图10 私募 CTA 策略的存续产品数量（截至 2021.11.12）



资料来源：私募排排网，海通证券研究所

图11 趋势策略 2021 年累计收益分布（截至 2021.11.12）



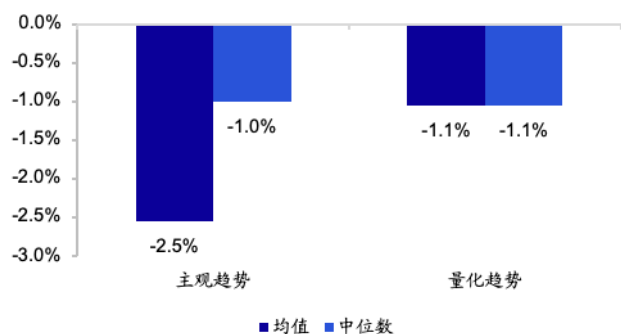
资料来源：私募排排网，海通证券研究所

从收益角度来看，截至 2021.11.12，主观趋势和量化趋势策略中，分别有 73.9% 和 70.5% 的产品，YTD 收益大于 0（统计范围为成立于 2021 年前、净值数据披露较为完整的私募 CTA 产品，分别为 92 只和 370 只）。得益于前期的突出表现，仍有 19.6% 的主观趋势产品及 5.1% 的量化趋势产品的 YTD 收益在 50% 以上。



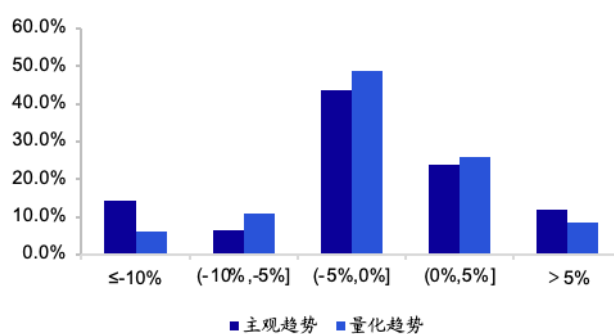
10/16-10/29 期间,逾 6 成趋势策略产品出现回撤。主观趋势与量化趋势产品中,负收益比例分别为 64.1%和 65.7%,平均跌幅分别为 2.5%和 1.1%。其中,14.1%的主观趋势和 6.2%的量化趋势策略产品回撤超过 10%。更有甚者,净值遭遇腰斩(跌幅 52.0%),引发市场高度关注。

图12 趋势策略的累计收益 (2021.10.16-2021.10.29)



资料来源:私募排排网,海通证券研究所

图13 趋势策略累计收益的数量分布 (2021.10.16-2021.10.29)

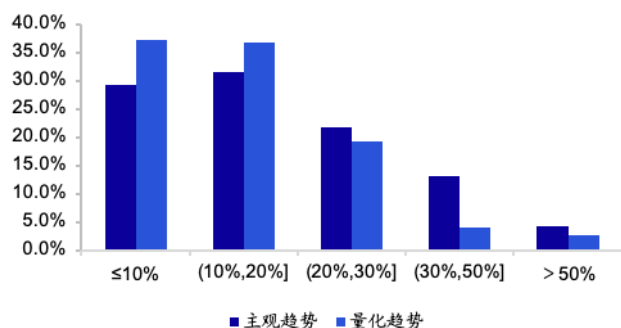


资料来源:私募排排网,海通证券研究所

不过,从年内的回撤情况来看,由于商品市场 2021 年以来整体呈现高波动,且 CTA 策略类型丰富,多数产品融合了不同策略、不同交易频段,因而,最大回撤发生时点(以回撤底部统计,截至 2021.11.12)并非全然集中于 9-11 月期间。

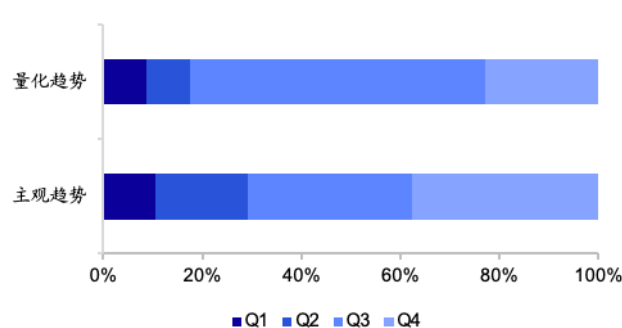
但整体来看,主观趋势和量化趋势产品的回撤,主要还是发生在 Q3 (7-8 月,5 月以来政策调控、保供稳价,促使大宗商品行情降温)和 Q4 (10 月中旬以来,受商品行情波动影响,部分产品反弹修复较慢,仍在刷新净值回撤),合计占比达 73.9%和 83.2%。

图14 趋势策略 2021 年最大回撤分布 (截至 2021.11.12)



资料来源:私募排排网,海通证券研究所

图15 2021 年最大回撤发生时点分布 (截至 2021.11.12)

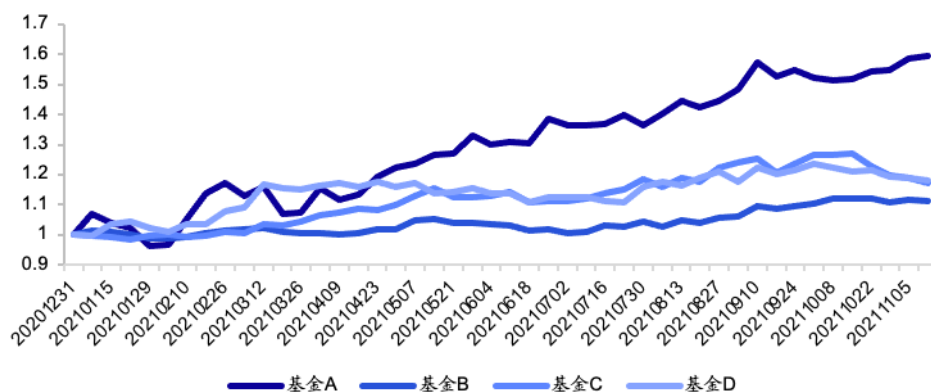


资料来源:私募排排网,海通证券研究所

以部分头部量化私募产品为例。基金 A 年初即遭遇较大波动,1 月和 3 月回撤达 10.1%和 8.8%。但修复能力突出,且在 5 月以来和本轮回撤中风险控制良好,净值不断创出新高。

基金 B 和 D 的年内最大回撤均发生于 7 月,自 4-5 月高点以来回撤分别达到 4.8%和 5.9%。但在本轮回撤中却有所分化,基金 B 受影响较小,净值已有企稳之象;而基金 D 和 C,仍在不断刷新回撤,截至 2021.11.12,已分别达到 7.7%和 4.7%。

图16 部分头部量化私募产品的净值走势（截至 2021.11.12）



资料来源：私募排排网，海通证券研究所

## 2. 9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤原因分析

### 2.1 指数增强策略回撤原因分析

指数增强策略超额收益大多依赖于选股因子的表现和适当的行业偏离。然而，9 月中旬以来，市场风格骤变，使得指数增强策略遭遇行业错配和因子失效的双重打击。我们认为，市场风格切换是起因，行业错配和因子失效是表面上的结果，而更深层次的原因是收益来源单一化导致的风险集中。

**1) 市场风格骤变。**由于量化策略大多采用某种形式的动量，因此，市场风格的延续性越强，中证 500 指数增强基金的超额收益也越高，两者时间序列相关系数高达 0.64。而近期市场风格快速切换、延续性大幅降低，这给 500 增强策略带来了很大的挑战。

**2) 行业和因子的“双杀”。**根据我们对大量公募指数增强基金的持仓分析，量化策略普遍在高盈利、高增长上有较大的暴露。2021 年以来，周期股的盈利能力和成长性在所有行业中名列前茅，因而很容易被量化模型选出，并赋予较高的权重，从而使得量化指数增强基金倾向于超配周期板块。近期，周期板块快速下跌，量化模型措手不及，回撤由此产生。不仅如此，其他指数增强策略常用的因子也在本轮回撤中出现反向，进一步加剧了回撤的幅度。

**3) 由表及里：风险逐步集中。**根据我们的测算，9-11 月期间，周期板块对指数增强产品的风险贡献不断上升，一度达到 6 成。风险的逐步集中，使得产品对单一风险的变化相当敏感，抵御风险的能力也变得十分脆弱。当动力煤、螺纹钢等商品价格下跌，并带动整个周期板块的股价回撤时，前期积累的风险开始爆发。

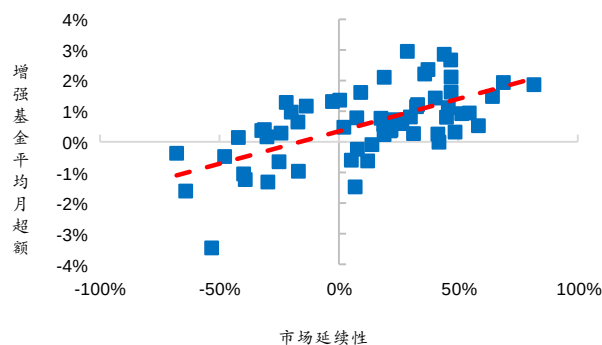
#### 2.1.1 风起青萍：市场风格骤变

近期市场风格快速切换，前期持续表现优异的行业出现了较大回撤，这给基于历史规律选股的量化策略带来了很大的挑战。从过去 5 年的数据来看，市场的延续性越强，中证 500 指数增强基金的超额收益表现越优。

具体地，我们用 30 个中信一级行业指数过去 1 年的收益与未来 1 个月收益的相关系数来代表市场延续性。相关系数越大，表明历史优异的行业未来表现仍较优，市场延续性强；负相关性越强，则表明市场风格急剧切换。

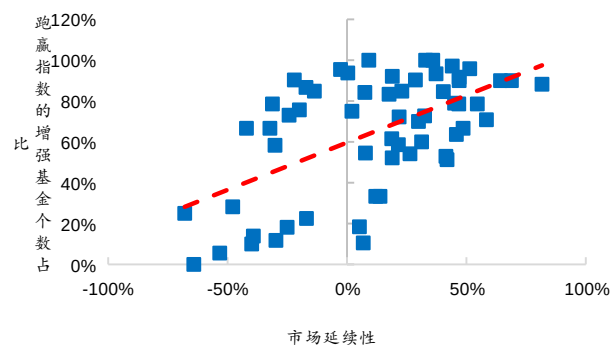
如图 17 所示，从最近 5 年的情况来看，市场延续性越强，中证 500 指数增强基金平均月超额收益越高，两者时间序列相关系数高达 0.64。市场延续性低于 -0.2 时，中证 500 指数增强基金的平均月超额收益为 -0.54%；市场延续性高于 0.2 时，中证 500 指数增强产品的平均月超额收益为 1.26%。由此可见，市场风格的变化，对基于历史统计规律选股的增强策略具有显著的负向影响。

图17 市场延续性与中证 500 指数增强基金的平均月超额收益 (2017.01-2021.11)



资料来源：Wind，海通证券研究所

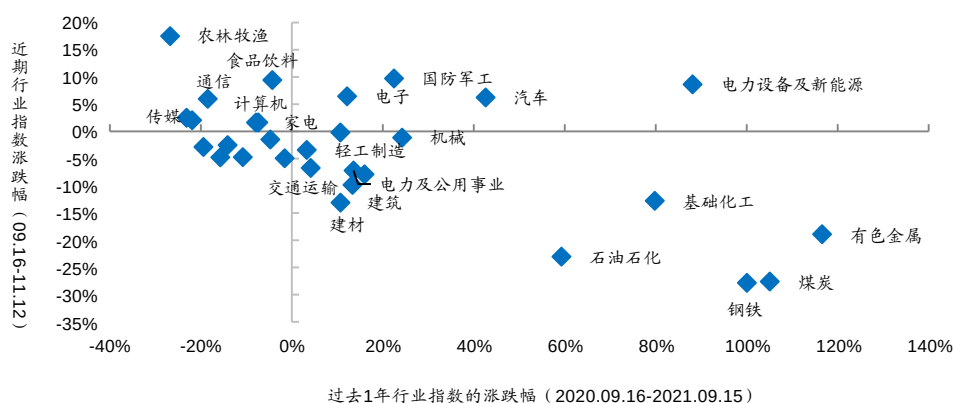
图18 市场延续性与跑赢基准的中证 500 指数增强基金的个数占比 (2017.01-2021.11)



资料来源：Wind，海通证券研究所

近期市场风格骤变，以 2021/9/15 为分界点，30 个中信一级行业指数过去 1 年的涨跌幅与 9/16-11/12 期间的涨跌幅呈显著负相关。两者相关系数为-0.62，这表明市场的延续性极低。过去 1 年上涨明显的周期板块，近期回撤明显；而过去 1 年表现不佳的农林牧渔、食品饮料、TMT 行业，则出现反弹。从历史经验来看，量化模型通常难以适应这种风格短期内急剧切换的行情，从而导致产品净值大幅回撤。

图19 中信一级行业指数过去 1 年涨跌幅与近期涨跌幅 (截止 2021.11.12)



资料来源：Wind，海通证券研究所

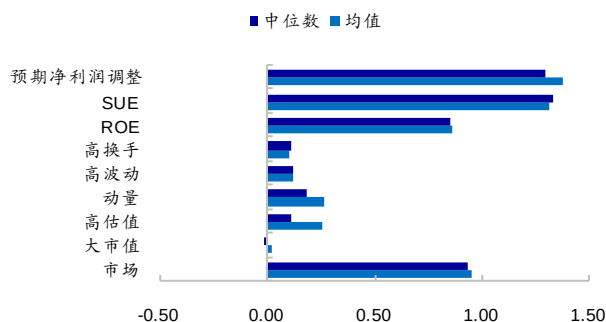
## 2.1.2 泥沙俱下：行业和因子的“双杀”

### ➤ 行业错配

根据我们对大量公募指数增强基金的持仓分析，该类产品通常在高盈利、高增长因子上有较大的暴露。而 2021 年下半年以来，周期股的高盈利、高增长属性突出，使得量化模型很容易选到煤炭、钢铁这样的周期股，自然而然地形成了对这些行业的超配，这也是前期（8 月至 9 月上中旬）中证 500 指数增强基金超额收益突出的原因。但正所谓盈亏同源，9-11 期间，周期股大幅回撤，增强基金的行业贡献普遍为负。

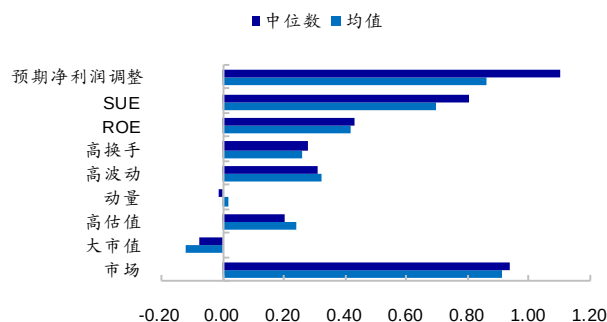
为了印证上述观点，我们首先计算了因子收益率序列（周频），并将中证 500 指数增强基金周度收益对因子收益进行时间序列回归，得到公募产品和私募产品在各个因子上的平均暴露，如图 20-21 所示。其中，市场因子为中证 500 指数。

图20 公募中证 500 指数增强基金周度回归的回归系数 (2021.01.01 - 2021.11.12)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图21 私募中证 500 指数基金周度回归的回归系数 (2021.01.01 - 2021.11.12)

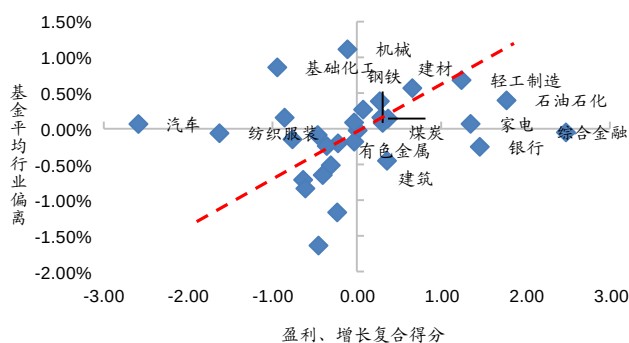


资料来源：Wind，海通证券研究所

根据归因结果我们发现，大部分公募中证 500 指数增强基金在市值因子上都有着较好的控制，但在高盈利（ROE）、高增长（SUE、预期净利润调整）上暴露很大；而私募产品同样是在这两个因子上有很高的暴露。

2021 年下半年以来，周期股的高盈利、高增速属性突出（盈利、增长复合因子得分高），量化模型更易选到周期股。从 2021 年中报公募中证 500 指数增强基金披露的持仓来看，周期板块确实存在一定幅度的超配（图 22）。

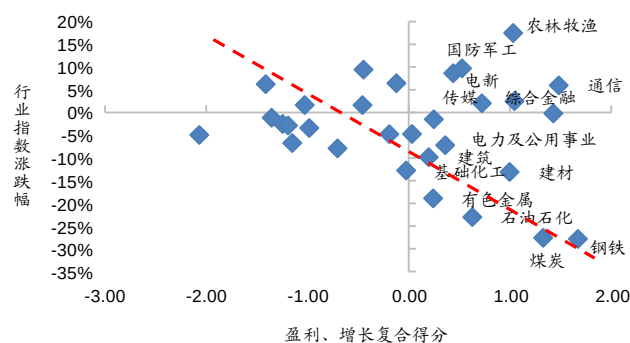
图22 行业盈利、增长复合得分与 2021Q2 中证 500 指数增强基金平均行业偏离散点图 (2021.06)



资料来源：Wind，海通证券研究所

注：复合得分是指，该行业的中证 500 指数成分股的平均因子暴露。

图23 行业盈利、增长复合得分与行业指数 9/16-11/12 期间涨跌幅散点图 (2021.09.15)



资料来源：Wind，海通证券研究所

自 2021/9/15 以来，周期板块回撤明显。截止 11/12，钢铁、煤炭、石油石化、有色的中信一级行业指数分别下跌 27.8%、27.6%、23.0%和 18.9%，远超中证 500 指数（指数下跌 5.7%），也是跌幅最大的 4 个行业。因此，我们认为，行业错配给 9/16-11/12 期间的指数增强基金带来了显著的负向贡献。

### ➤ 因子反向

9-11 月期间，过往指数增强策略赖以获取收益的因子也普遍出现回撤。如前文所述，中证 500 指数增强基金在高盈利、高增长因子上具有较高的暴露。而 9/16 以来，ROE、SUE、预期净利润调整这几个因子的收益由正转负。这表明，不仅是周期股，具备高盈利、高增长特征的股票群体表现都较差。此外，500 增强产品在动量和高换手率上也有一定的正向暴露，而 9/16-11/12 期间，前期涨幅和换手率较低的股票表现更好，使得这两个因子也贡献了一定的负向超额收益。

图24 500 增强产品的因子暴露和常用因子的溢价变化（2021.01.01-2021.11.12）

|         | 基金对各因子的暴露情况（周度） |       | 因子溢价（年化，*52）          |                       |
|---------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
|         | 平均暴露            | 暴露中位数 | 2021.01.01-2021.09.15 | 2021.09.16-2021.11.12 |
| 大市值     | 0.02            | -0.02 | -3.2%                 | -10.5%                |
| 高估值     | 0.26            | 0.10  | -6.9%                 | 11.9%                 |
| 动量      | 0.26            | 0.18  | -5.5%                 | -2.8%                 |
| 高波动     | 0.12            | 0.12  | 1.7%                  | 5.9%                  |
| 高换手     | 0.10            | 0.11  | -2.0%                 | -16.9%                |
| ROE     | 0.86            | 0.85  | 2.1%                  | -2.2%                 |
| SUE     | 1.32            | 1.34  | 3.5%                  | -1.2%                 |
| 预期净利润调整 | 1.38            | 1.30  | 1.7%                  | -2.9%                 |

资料来源：Wind，海通证券研究所

### 2.1.3 由表及里：风险逐步集中

近 1 年来，中证 500 指数增强基金与周期板块的相关性逐渐增强，风险贡献也不断向周期板块集中。而周期板块前期的集体上扬在一定程度上与动力煤、螺纹钢等商品价格上涨带来公司业绩提升有关。当动力煤、螺纹钢等商品价格下跌，并带动整个周期板块的股价回撤时，前期积累的风险开始爆发。

为了印证上述观点，我们首先通过相关系数、Sharpe 模型，来考察中证 500 指数增强基金业绩与周期板块表现的关系。

Sharpe 模型是基于净值的归因模型，依据资产风格进行多元线性回归，以最小化残差平方和为目标，得到基金在各资产风格上的近似比例。本文在回归中，共包括 10 类资产：中债总财富指数、石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、其他周期、制造、消费、金融地产和 TMT。

表 3 Sharpe 模型中各板块指数对应的行业

| 包含行业 |                                 |
|------|---------------------------------|
| 其他周期 | 电力及公用事业、基础化工、建筑、建材、交通运输         |
| 制造   | 轻工制造、机械、电力设备及新能源、国防军工、汽车        |
| 消费   | 食品饮料、农林牧渔、商贸零售、消费者服务、家电、纺织服装、医药 |
| 金融地产 | 银行、非银行金融、房地产                    |
| TMT  | 电子、通信、计算机、传媒                    |

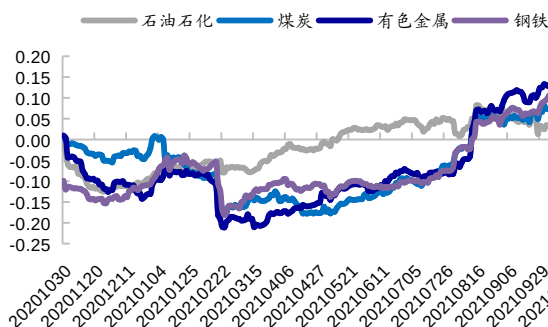
资料来源：Wind，海通证券研究所整理

图 25 展示了公募中证 500 指数增强基金超额收益与上游周期行业（钢铁、煤炭、石油石化和有色金属）滚动半年的相关系数。从中可见，从 2021 年 2 月以来，公募中证 500 指数增强基金的超额收益与周期板块收益率的相关系数逐渐上升，并于 8 月份转为正向。

图 26 的 Sharpe 归因模型也显示，指数增强基金在周期板块上的配置比例显著上升。由 2020 年底的 21.1%，增加到了 2021/11/12 的 38.2%，提升了将近 1 倍。

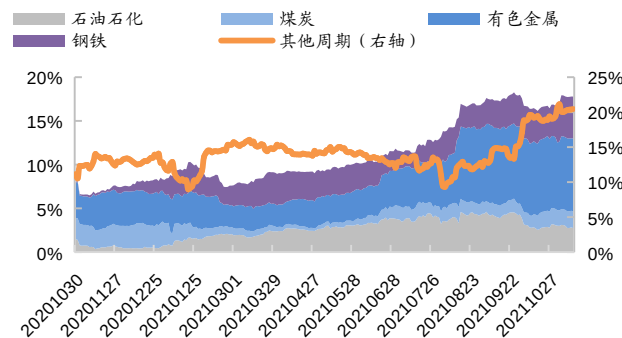


图25 公募中证 500 指数增强基金日超额收益与行业指数日超额收益滚动半年的平均相关系数



资料来源：Wind，海通证券研究所  
注：超额收益为相对中证 500 指数。

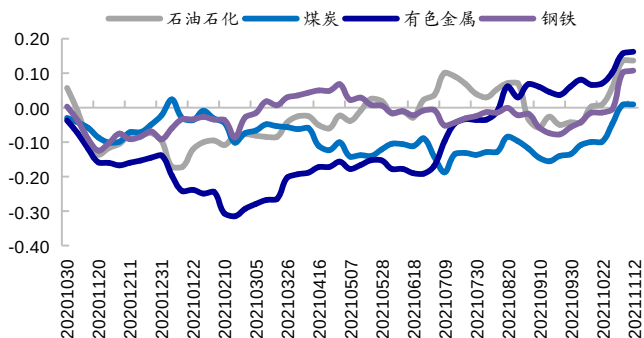
图26 公募中证 500 指数增强基金滚动半年 Sharpe 回归得到的周期板块平均回归系数



资料来源：Wind，海通证券研究所

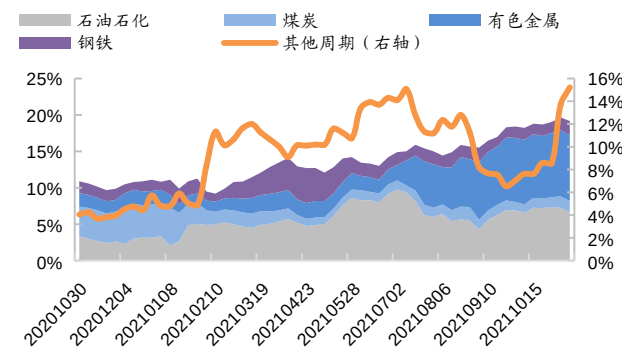
私募中证 500 指数增强产品也呈现类似特征，超额收益与周期板块的相关系数上升，Sharpe 归因模型显示的周期板块配置比例也显著提升。综上所述，我们认为，本轮回撤中，指数增强基金与周期板块表现的相关性较高。

图27 私募中证 500 指数增强基金周超额与行业指数周超额滚动半年的平均相关系数



资料来源：Wind，海通证券研究所

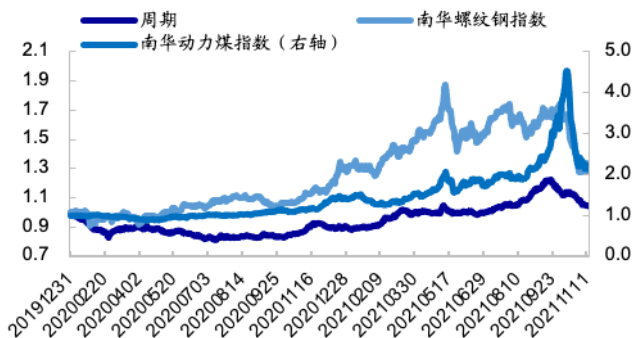
图28 私募中证 500 指数增强基金滚动半年 Sharpe 回归得到的周期板块平均回归系数



资料来源：Wind，海通证券研究所

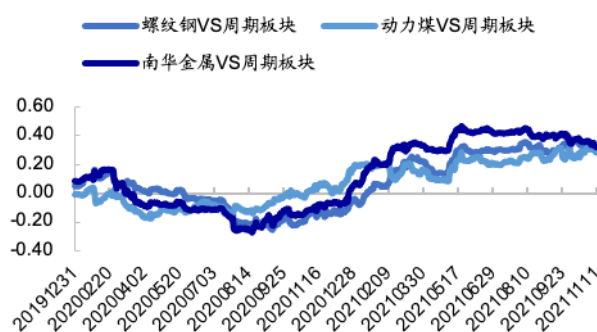
另一方面，2021 年 9 月以前，周期板块股价表现优异，一定程度上与螺纹钢、动力煤等商品价格上涨带来公司业绩提升有关。如图 30 所示，周期板块的日超额收益与南华螺纹钢指数、动力煤指数、金属指数滚动半年的相关系数在 6 月之后显著上升，至 2021/9/15 当日分别为 0.31、0.31 和 0.39。

图29 商品指数与周期板块的走势



资料来源：Wind，海通证券研究所

图30 商品指数与周期板块日超额收益滚动半年相关系数

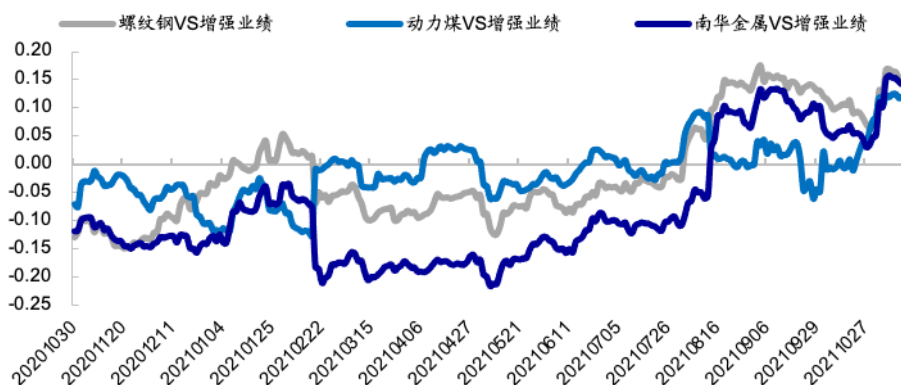


资料来源：Wind，海通证券研究所

因此，如果进一步计算中证 500 指数增强基金业绩与商品指数的相关性，可以发现，两者的相关系数也在逐渐上升。至 2021/11/12 当日，公募 500 增强产品日超额收益与南华螺纹钢指数、动力煤指数、金属指数滚动半年的相关系数分别为 0.16、0.12 和 0.16。



图31 公募中证 500 指数增强基金业绩与商品价格指数滚动半年相关系数

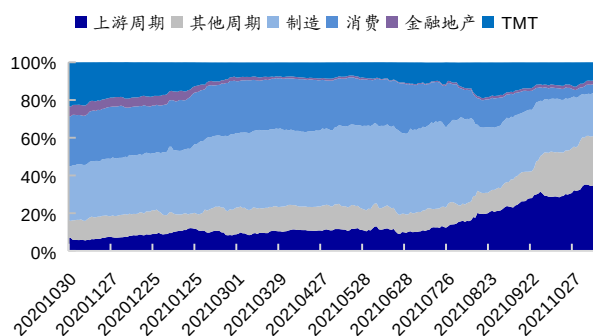


资料来源：Wind，海通证券研究所

上述分析基本厘清了本轮中证 500 指数增强基金回撤的过程和原因，我们认为，最根本的是 5 月以来，增强业绩与周期板块或商品指数不断上升的相关性，而直接后果则是产品在单一风险上的过度集中。

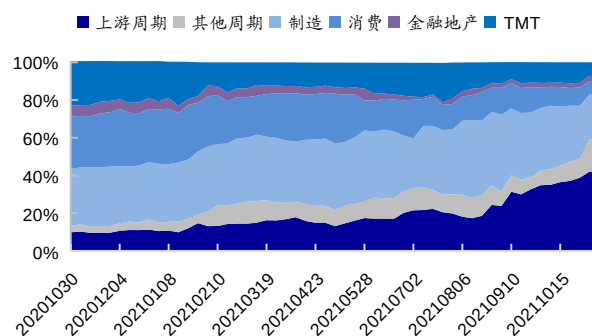
以下两图计算了各个板块对基金业绩的风险贡献<sup>1</sup>。对于公募 500 增强产品，周期板块（上游周期+其他周期）的风险贡献由 2020 年底的 20.3%，增加到 2021/11/12 的 60.7%；而私募 500 增强产品则由 15.0%增加到了 59.4%。

图32 公募 500 增强产品各板块的风险贡献



资料来源：Wind，海通证券研究所

图33 私募 500 增强产品各板块的风险贡献



资料来源：Wind，海通证券研究所

由此可见，5 月以来，周期板块对中证 500 指数增强产品的风险贡献不断上升，一度达到 6 成。风险的逐步集中，使产品对单一风险的变化相当敏感，抵御风险的能力也变得十分脆弱。当动力煤、螺纹钢等商品价格下跌，并带动整个周期板块的股价回撤时，前期积累的风险开始爆发。

## 2.2 CTA 策略回撤原因分析

趋势跟踪是 CTA 策略中最为核心的部分，从早期简单的量价类策略发展到当前通过复杂机器学习模型进行收益预测，并不断更新迭代，旨在捕捉不同周期上的行情趋势。同时，通过多品种、多策略、多周期的组合方式，提高策略应对复杂行情变化的能力。

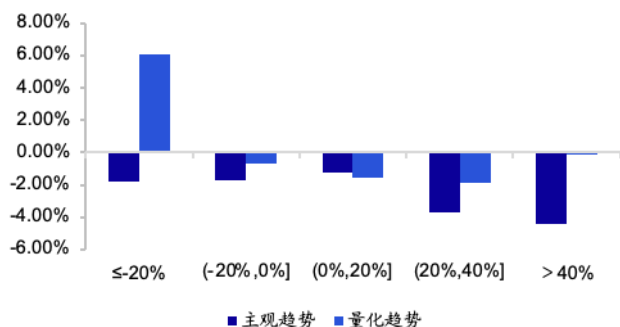
回顾本轮回撤，我们认为，与前文所述指数增强策略同理同源，多数产品板块配置集中、策略结构趋同，是它们面临品种极端波动情形时，产生较大回撤的主要原因。

首先，从业绩表现来看，前期（01/01-10/15）涨幅越高的组别，在 10/16-10/29 期间的下跌越惨烈，即盈亏同源。以主观趋势策略为例，前期涨幅超出 40% 的产品在 10/16-10/29 期间的平均跌幅为 4.4%。而前期表现欠佳（跌幅≥20%、跌幅及涨幅位于

<sup>1</sup> 假设组合收益  $R=w \cdot F$ ， $F$  为资产类别， $w$  为相应资产的权重， $\Sigma$  为资产收益率的协方差矩阵，则资产的风险贡献度向量为： $RC = \frac{w \otimes \Sigma w}{w' \cdot \Sigma w}$

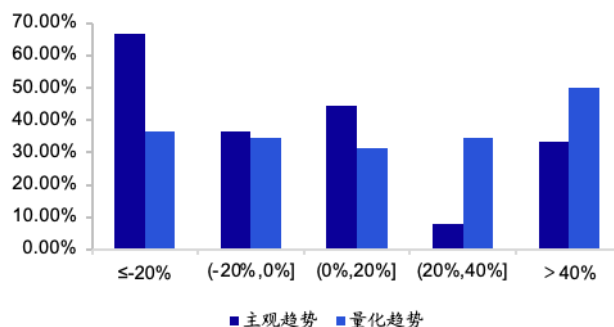
0-20%区间)的产品,10月中下旬的收益则分别为-1.8%、-1.7%和-1.2%,回撤控制表现更佳;同时,对于主观趋势策略而言,获取正收益的产品比例也相对更高。

图34 主观和量化趋势策略 10/16-10/29 的平均收益 (以 2021.01.01-2021.10.15 收益分组)



资料来源:私募排排网,海通证券研究所

图35 主观和量化趋势策略 10/16-10/29 的正收益比例 (以 2021.01.01-2021.10.15 收益分组)



资料来源:私募排排网,海通证券研究所

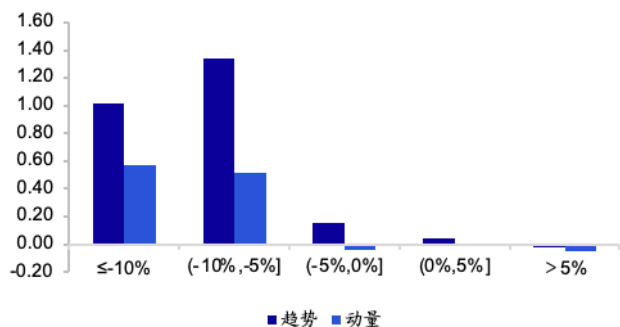
下面,我们将从期货板块配置及因子/风险暴露角度,结合截面及时间序列特征,逐本溯源,验证对于CTA策略回撤原因的猜测,以期剖解其回撤本象。

具体地,我们参照私募排排网RBSA(Return-Based Style Analysis)体系,以中证商品期货趋势配置策略指数(930666.CSI)及中证商品期货动量策略指数(930665.CSI)分别表征商品趋势及动量风格因子的表现。根据指数编制方案,前者利用商品的自趋势性特征,选择过去3个月呈现上涨趋势的商品,同时用货币头寸替代呈下跌趋势或震荡走势的商品;而后者则利用商品期货的短期动量特征,选择过去3个月相对强势(累计收益排名前7位)的商品为样本。

我们计算了2021年以来(截至2021.11.12)CTA产品与趋势、动量因子收益的相关性,以衡量其因子/风险暴露程度,并按照回撤期间(10/16-10/29)收益,分组计算均值,结果如图36和图37所示。

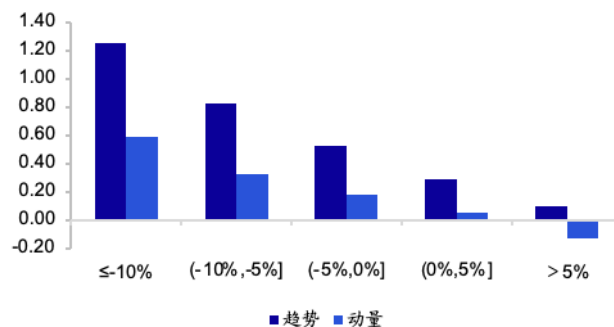
从截面来看,无论是主观趋势还是量化趋势策略,跌幅较大的组别,均在趋势与动量因子有着更高的正向暴露,即收益/风险来源与单一因子呈现高度相关,对其变化更为敏感。

图36 主观趋势策略 2021 年的期货因子平均暴露 (以 10/16-10/29 收益分组,截至 2021.11.12)



资料来源:Wind,私募排排网,海通证券研究所

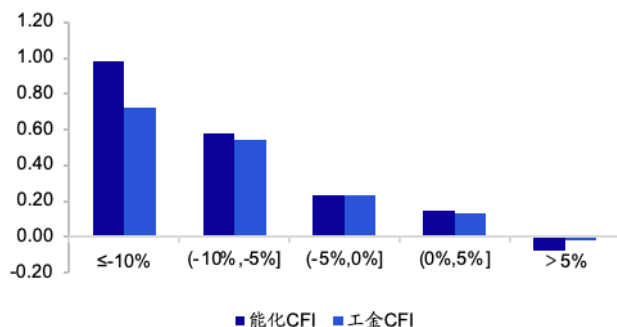
图37 量化趋势策略 2021 年的期货因子平均暴露 (以 10/16-10/29 收益分组,截至 2021.11.12)



资料来源:Wind,私募排排网,海通证券研究所

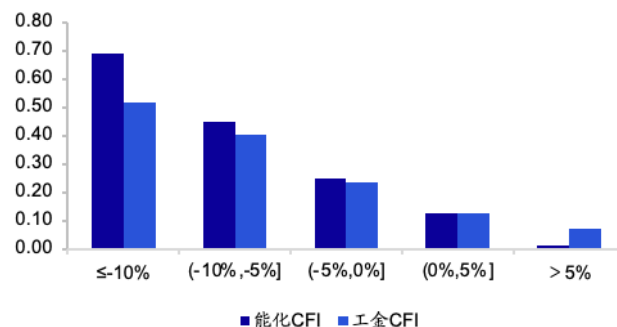
而回顾前期商品市场,随着全球能源短缺,叠加冬季需求旺盛、供不应求,相关产品应声暴涨,以趋势/动量策略为主线的CTA产品,势必会增加在能化/工金板块的配置比例。我们用相同的分组方式计算产品在各个期货板块上配置情况,结果如以下两图所示。从中可见,跌幅较大的组别,在能化与工金板块的确有着更高的暴露。即,策略在板块分布层面,呈现持仓集中的特征。

图38 主观趋势策略 2021 年的期货板块平均暴露（以 10/16-10/29 收益分组，截至 2021.11.12）



资料来源：Wind，私募排排网，海通证券研究所

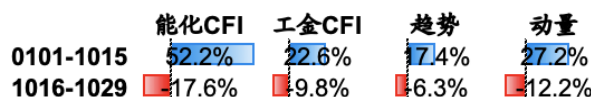
图39 量化趋势策略 2021 年的期货板块平均暴露（以 10/16-10/29 收益分组，截至 2021.11.12）



资料来源：Wind，私募排排网，海通证券研究所

本轮回撤中，随着政策调控与产能释放，能化/工金板块商品价格大幅回调，并带动前期涨势迅猛的趋势/动量因子同步回撤（10/16-10/29 跌幅分别为 6.3%和 12.2%），从而使得这部分板块配置集中、策略逻辑趋同的 CTA 产品受到较大影响，呈现更大跌幅。

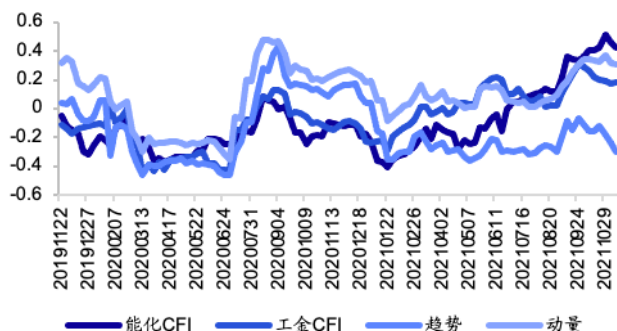
图40 期货板块/因子的绝对收益



资料来源：Wind，海通证券研究所

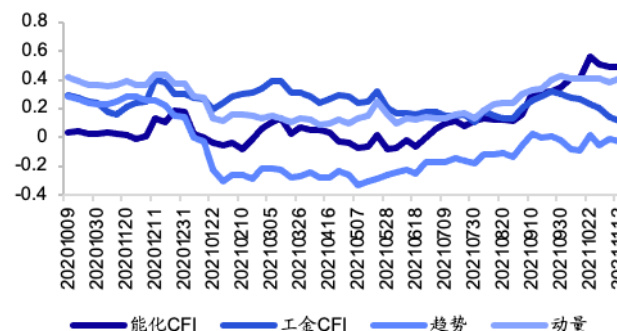
从时间序列角度来看，近期主观趋势与量化趋势策略与能化/工金板块、趋势/动量因子的相关性均呈上升趋势（图 41-42）。即，整体来看，基于动量/趋势的 CTA 策略在前期上涨行情中，不断提升在能化/工金板块上的仓位，使得产品的收益来源愈发单一，风险暴露也愈加集中。当能化/工金板块商品价格大幅回调时，多数产品净值也随之出现大幅波动及回撤。

图41 主观趋势策略收益与期货板块/因子超额收益的滚动半年度相关系数（截至 2021.11.12）



资料来源：Wind，私募排排网，海通证券研究所  
注：超额收益为相对南华商品指数。

图42 量化趋势策略收益与期货板块/因子超额收益的滚动半年度相关系数（截至 2021.11.12）



资料来源：Wind，私募排排网，海通证券研究所

### 3. 9-11 月期间，指数增强和 CTA 策略回撤的思考及应对建议

从资产配置的角度，指数增强和 CTA 策略具有不同的底层资产，一般认为，两者的相关性较低。以细分策略等权指数的长期相关性来看，2016 年以来（截至 2021.11.12），主观趋势策略与公募、私募 500 增强的相关系数均不足 0.4；量化趋势策略则更低，相关系数均不超过 0.1。

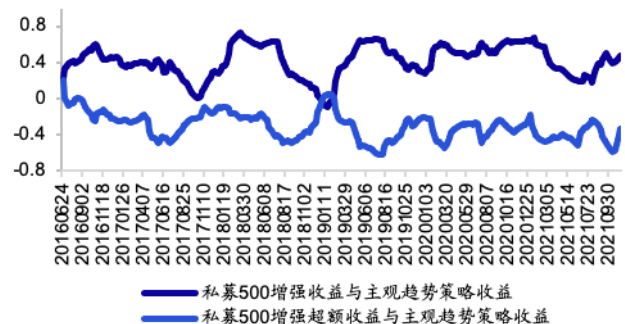
但细分时间区间来看，两者相关性并非一成不变，而是随市场环境变化呈周期性的上下波动。根据前文分析，近期 CTA 策略和指数增强策略风险来源逐渐集中，均在很大程度上依赖于商品价格走势的变化。以私募 500 增强与主观趋势策略为例（公募及量化趋势策略结果类似，不再具体展示），两者滚动半年度的相关系数自 8 月起再度呈现明显的上升趋势。

图43 指数增强与 CTA 策略的相关性(2016.01.01-2021.11.12)

|         | 公募500增强 | 私募500增强 | 主观趋势 | 量化趋势 |
|---------|---------|---------|------|------|
| 公募500增强 | 1.00    | 0.97    | 0.38 | 0.09 |
| 私募500增强 | 0.97    | 1.00    | 0.40 | 0.08 |
| 主观趋势    | 0.38    | 0.40    | 1.00 | 0.68 |
| 量化趋势    | 0.09    | 0.08    | 0.68 | 1.00 |

资料来源：Wind，私募排排网，海通证券研究所

图44 私募 500 增强与 CTA 主观趋势策略滚动半年度相关系数



资料来源：Wind，私募排排网，海通证券研究所

事后来，前期能化和工金板块商品价格的持续上涨，使得以趋势为主的 CTA 策略表现优异。同时，商品的涨价推动周期板块大幅上涨，可以认为，超配该板块的指数增强策略其实也直接受益于商品板块的涨价。因此，2021 年 5-9 月期间，两类策略虽表现喜人，放入同一个组合也是效果颇佳，但背后的风险却也因为相同的原因而逐步集中。

我们原本希望通过配置不同资产或策略来实现风险分散，但事实上，在某些特殊情况下，当两者的收益来源或面临的风险趋同时，分散化的目的并没有达成。换句话说，分散化反而在最需要它的时候失效了。

因此，我们建议，在进行资产配置时，不仅要关注各类资产或策略本身的风险以及它们之间的长期相关性，还应不断关注策略的收益来源、风险贡献、甚至是相关性的变化，防止收益来源单一化导致风险的过度集中。

## 4. 总结

前期绝对收益和超额收益均稳定向上的中证 500 指数增强产品，自 2021 年 9 月中旬以来，经历了今年以来幅度较大、速度较快的一次回撤。而伴随商品市场过热情绪的迅速降温，以捕捉市场方向性波动为目标的趋势策略产品在 10 月中下旬跌幅较大。

我们认为，近 1 年来，500 增强产品与周期板块的相关性逐渐增强，风险贡献也不断向周期板块集中。而周期板块前期的集体上扬在一定程度上与动力煤、螺纹钢等商品价格上涨带来公司业绩提升有关。当动力煤、螺纹钢等商品价格下跌，并带动整个周期板块的股价回撤时，前期积累的风险开始爆发。

我们认为，基于动量/趋势的 CTA 策略在前期上涨行情中，不断提升在能化/工金板块上的仓位，使得产品的收益来源愈发单一，风险暴露也愈加集中。当能化/工金板块商品价格大幅回调时，多数产品净值也随之出现大幅波动及回撤。

在进行资产配置时，不仅要关注各类资产或策略本身的风险以及它们之间的长期相关性，还应不断关注策略的收益来源、风险贡献、甚至是相关性的变化，防止收益来源单一化导致风险的过度集中。

## 5. 风险提示

1) 本文根据公开数据和评价指标计算，不作为对未来走势的判断和投资建议；2) 私募产品数据披露有限，或存在统计不完全等情况。



## 信息披露

### 分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队  
罗蕾 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。



## 海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长  
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长  
(021)63411586 gaodd@htsec.com

邓 勇 副所长  
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长  
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理  
(021)23219747 tll5535@htsec.com

余文心 所长助理  
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队  
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com  
应稼娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com  
李 俊(021)232154149 lj13766@htsec.com  
联系人  
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com  
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队  
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com  
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com  
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com  
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com  
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com  
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com  
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com  
联系人  
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com  
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com  
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com  
黄雨薇(021)23154387 hyw13116@htsec.com

金融产品研究团队  
高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com  
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com  
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com  
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com  
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com  
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com  
联系人  
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com  
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com  
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com  
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com  
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com  
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队  
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com  
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com  
联系人  
张紫睿 021-23154484 zzz13186@htsec.com  
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com  
王冠军(021)23154116 wgj13735@htsec.com  
方欣来 021-23219635 fxl13957@htsec.com

策略研究团队  
荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com  
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com  
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com  
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com  
吴信坤 021-23154147 wxk12750@htsec.com  
联系人  
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com  
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com  
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com

中小市值团队  
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com  
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com  
联系人  
王园沁 02123154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队  
李明亮(021)23219434 lml@htsec.com  
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com  
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com  
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com  
李妹醒 02163411361 lsx11330@htsec.com

石油化工行业  
邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com  
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com  
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com

医药行业  
余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com  
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com  
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com  
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com  
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com  
联系人  
孟 陆 86 10 56760096 ml13172@htsec.com  
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com  
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业  
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com  
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com  
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com  
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com  
联系人  
房乔华 021-23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业  
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com  
傅逸帆(021)23154398 fty11758@htsec.com  
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com  
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com  
联系人  
余玖翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业  
李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com  
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com  
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com  
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com  
联系人  
曹蕾娜 cln13796@htsec.com

互联网及传媒  
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com  
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com  
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com  
联系人  
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com  
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业  
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com  
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com  
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com  
联系人  
郑景毅 zjy12711@htsec.com  
余金花 sjh13785@htsec.com

房地产行业  
涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com  
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com  
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com  
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

## 电子行业

李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com  
肖隽翀(021)23154139 xjc12802@htsec.com  
华晋书 hjs14155@htsec.com  
联系人  
文 灿 wc13799@htsec.com  
薛逸民(021)23219963 xym13863@htsec.com  
李 潇(010)58067830 lx13920@htsec.com

## 煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com  
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com  
王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com  
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

## 电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com  
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com  
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com  
徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com  
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com  
联系人  
姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com

## 基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com  
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com  
张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com  
孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com  
李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

## 计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com  
杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com  
于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com  
洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com  
联系人  
杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com

## 通信行业

余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com  
联系人  
杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com  
夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com

## 非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com  
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com  
联系人  
任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com  
曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com

## 交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com  
罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com  
陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com

## 纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com  
盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com

## 建筑建材行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com  
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com  
申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com  
颜慧菁 yhj12866@htsec.com

## 机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com  
赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com  
赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com

## 钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com  
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

## 建筑工程行业

张欣劼 zxj12156@htsec.com

## 农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com  
陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com  
联系人  
孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

## 食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com  
颜慧菁 yhj12866@htsec.com  
张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com  
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com

## 军工行业

张恒恒 zhx10170@htsec.com  
张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com  
联系人  
刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com

## 银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com  
解巍巍 xww12276@htsec.com  
林加力(021)23154395 ljl12245@htsec.com  
联系人  
董栋梁(021) 23219356 ddl13206@htsec.com

## 社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com  
许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com  
联系人  
毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com  
王玮婕(021)23219768 wvj13985@htsec.com

## 家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com  
李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com  
朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com  
刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

## 造纸轻工行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com  
郭庆龙 gq13820@htsec.com  
联系人  
柳文韬(021)23219389 lwt13065@htsec.com  
王文杰 wwj14034@htsec.com  
吕科佳 lkj14091@htsec.com

## 研究所销售团队

## 深广地区销售团队

伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com  
蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com  
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com  
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com  
饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com  
欧阳梦楚(0755)23617160  
oymc11039@htsec.com  
巩柏含 gbh11537@htsec.com  
滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com

## 上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com  
黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com  
李唯佳(021)23219384 lijw@htsec.com  
黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com  
李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com  
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com  
马晓男 mxn11376@htsec.com  
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com  
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com  
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com  
王朝领 wc11854@htsec.com  
谭德康 tdk13548@htsec.com  
王玮宁 wyn14183@htsec.com

## 北京地区销售团队

朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com  
殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com  
郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com  
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com  
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com  
郭金焱(010)58067851 gjy12727@htsec.com  
张钧博 zjb13446@htsec.com  
高 瑞 gr13547@htsec.com  
上官灵芝 sglz14039@htsec.com  
董晓梅 dxm10457@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所  
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼  
电话：(021) 23219000  
传真：(021) 23219392  
网址：www.htsec.com